

$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \ln(1+x)$, 양수 t . 점 $(s, f(s))$ ($s > 0$)에서 y 축에 내린 수선의 발과 그 점의 접선이 y 축과 만나는 점 사이 거리가 t 가 되게 하는 s 를 $g(t)$ 라 할 때, $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{27}{4}} g(t) dt$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{161}{12} + \ln 3$ ② $\frac{40}{3} + \ln 3$ ③ $\frac{53}{4} + \ln 2$ ④ $\frac{79}{6} + \ln 2$ ⑤ $\frac{157}{12} + \ln 2$

풀이 과정

- 1 수선의 발 $(0, f(s))$, 접선 y 절편 $(0, f(s) - sf'(s))$. 거리 $= |sf'(s)| = t$

$$f'(s) = \frac{s^2}{s+1} \Rightarrow t = \frac{s^3}{s+1}$$

- 2 $t = \frac{1}{2} \Rightarrow s = 1$, $t = \frac{27}{4} \Rightarrow s = 3$. 역함수 적분

$$\int_{1/2}^{27/4} g dt = \left[\frac{27}{4} \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 1 \right] - \int_1^3 \frac{s^3}{s+1} ds$$

- 3 $\int_1^3 \frac{s^3}{s+1} ds = \frac{20}{3} - \ln 2$

$$\int g dt = \frac{81}{4} - \frac{1}{2} - \left(\frac{20}{3} - \ln 2 \right) = \frac{157}{12} + \ln 2$$

정답

⑤ $\frac{157}{12} + \ln 2$